



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Lu'bah Al 'Aini - 5024241082

13 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan perangkat yang terhubung ke internet, ketersediaan alamat IPv4 yang hanya berjumlah sekitar 4,29 miliar alamat telah mencapai ambang batas kelangkaannya. Fenomena ini memicu urgensi global untuk melakukan transisi menuju IPv6 sebagai fondasi infrastruktur jaringan masa depan. Dengan ruang alamat yang sangat masif sebesar 2^{128} atau sekitar 340 *undecillion*, IPv6 tidak hanya menyelesaikan masalah keterbatasan jumlah identitas perangkat, tetapi juga mendukung skalabilitas jaringan yang diperlukan untuk ekosistem *Internet of Things* (IoT) dan layanan digital modern.

Selain aspek kapasitas, IPv6 dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional jaringan melalui penyederhanaan struktur header paket dan penghapusan kebutuhan fragmentasi pada tingkat router. Inovasi ini secara signifikan mengurangi beban pemrosesan pada perangkat jaringan dan mempercepat pengiriman data secara *end-to-end*. Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan untuk mendalami fundamental pengalamatan IPv6, penguasaan teknik subnetting yang presisi, serta implementasi mekanisme routing baik secara statis maupun dinamis menggunakan protokol OSPFv3 guna membangun arsitektur jaringan yang handal dan adaptif.

1.2 Dasar Teori

Dasar teori yang mendukung praktikum ini mencakup beberapa konsep teknis utama:

- **Struktur Alamat IPv6:** Menggunakan notasi heksadesimal 128-bit yang dibagi menjadi 8 blok (hextet) masing-masing 16-bit.
- **Prefixing dan Subnetting:** Standar penggunaan prefix /64 direkomendasikan untuk jaringan LAN agar kompatibel dengan fitur *Stateless Address Autoconfiguration* (SLAAC).
- **Routing Statis:** Pengisian tabel rute secara manual oleh administrator untuk menentukan *next-hop* menuju jaringan tujuan tertentu.
- **Routing Dinamis (OSPFv3):** Protokol *link-state* yang memungkinkan router saling bertukar informasi topologi secara otomatis dalam lingkup IPv6.

2 Tugas Pendahuluan

Penyelesaian tugas pendahuluan mengenai Routing dan Manajemen IPv6 sebagai berikut:

1. Jelaskan apa itu IPV6 dan apa bedanya dengan IPV4.

Jawab:

IPv6 (*Internet Protocol version 6*) adalah protokol generasi terbaru yang dirancang untuk menggantikan IPv4 karena keterbatasan jumlah alamat. Perbedaan utamanya adalah:

- **Panjang Alamat:** IPv4 menggunakan 32-bit (4,2 miliar alamat), sedangkan IPv6 menggunakan 128-bit (340 *undecillion* alamat).
- **Format Penulisan:** IPv4 menggunakan desimal bertitik (*dotted decimal*), sedangkan IPv6 menggunakan heksadesimal yang dipisahkan oleh titik dua (*colon*).

- **Keamanan:** IPsec merupakan fitur opsional pada IPv4, namun sudah terintegrasi secara bawaan (*built-in*) pada IPv6.
- **Header:** Header IPv6 lebih sederhana dan memiliki ukuran tetap (40 byte), sehingga pemrosesan paket oleh router menjadi lebih efisien.

2. Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 2001:db8::/32. a. Bagilah alamat tersebut menjadi empat subnet berbeda menggunakan prefix /64. b. Tuliskan hasil alokasi alamat IPv6 subnet untuk: Subnet A, Subnet B, Subnet C, Subnet D.

Jawab:

Untuk membagi prefix /32 menjadi subnet /64, kita memodifikasi bagian *Subnet ID* pada kuartet ke-3 dan ke-4. Berikut alokasinya:

- **Subnet A:** 2001:db8:1::/64
- **Subnet B:** 2001:db8:2::/64
- **Subnet C:** 2001:db8:3::/64
- **Subnet D:** 2001:db8:4::/64

3. Asumsikan terdapat sebuah router yang menghubungkan keempat subnet tersebut melalui empat antarmuka: ether1 (Subnet A), ether2 (Subnet B), ether3 (Subnet C), ether4 (Subnet D). a. Tentukan alamat IPv6 yang akan digunakan pada masing-masing antarmuka router. b. Buat konfigurasi IP address IPv6 pada masing-masing antarmuka router.

Jawab:

a. Alamat IPv6 Antarmuka Router:

Biasanya, alamat pertama (::1) digunakan sebagai *default gateway* pada interface router:

- ether1: 2001:db8:1::1/64
- ether2: 2001:db8:2::1/64
- ether3: 2001:db8:3::1/64
- ether4: 2001:db8:4::1/64

b. Konfigurasi pada MikroTik:

```
1 /ipv6 address
2 add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1
3 add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether2
4 add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether3
5 add address=2001:db8:4::1/64 interface=ether4
```

4. Buatlah daftar IP Table berupa daftar rute statis agar semua subnet dapat saling berkomunikasi.

Jawab:

Karena keempat subnet tersebut terhubung langsung (*directly connected*) pada satu router yang sama, router secara otomatis akan membuat rute dinamis (kode ADC) ke semua interface tersebut. Namun, jika direpresentasikan dalam tabel rute statis, tampilannya adalah:

Destination	Gateway	Interface	Distance
2001:db8:1::/64	::	ether1	1
2001:db8:2::/64	::	ether2	1
2001:db8:3::/64	::	ether3	1
2001:db8:4::/64	::	ether4	1

5. **Jelaskan apa fungsi dari routing statis pada jaringan IPv6, dan kapan sebaiknya digunakan dibandingkan routing dinamis.**

Jawab:

Routing statis berfungsi untuk menentukan jalur paket data ke jaringan tujuan secara manual oleh administrator jaringan dalam tabel routing.

- **Kapan digunakan:** Routing statis sebaiknya digunakan pada jaringan skala kecil, jalur *stub* (jalur tunggal yang menuju satu arah), atau untuk menghubungkan dua titik secara *point-to-point*.
- **Kelebihan dibanding Dinamis:** Lebih hemat sumber daya (CPU dan RAM) karena router tidak perlu memproses algoritma routing yang kompleks atau saling bertukar pesan *update* rute dengan router lain secara berkala. Selain itu, routing statis memberikan keamanan lebih karena administrator memiliki kontrol penuh atas jalur paket.